사 업 명
(108) AX기반지능형농작업협업산업화기술개발(R&D) (2280-540)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	농어촌구조 개선특별회계	농림축산식품부	농산업혁신정책관실	농어촌특별세 사업계정	100	101
명칭					농림수산	농업·농촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	2200	2280	540
명칭	농업신산업육성	농식품기술개발	AX기반지능형농작업협업 산업화기술개발(R&D)

□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 "○" 표시)

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

□ 사업 소관부처 및 시행주체

사업명	구분	
AX기반지능형 농작업협업 산업화기술 개발(R&D)	소관부처	실·국·과(팀)
		농산업혁신정책관실
		과학기술정책과
	사업시행주체	농림식품기술기획평가원

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)	
		본예산	추경(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
AX기반지능형 농작업협업산업화 기술개발(R&D)	-	-	-	6,975	6,975	6,975	순증

□ 기능별(내역사업별), 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액	이월 예상액	불용 예상액	
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,975
.농작업협업로봇기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400
.농작업드론활용기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,975
.연구개발활동비등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,975
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,975
.농작업협업로봇기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400
-연구개발활동비등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400
.농작업협업로봇기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575
-연구개발활동비등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (AX기반지능형농작업협업산업화기술개발) 농업·농촌 노동력 감소 난제 해결을 위해, 인공지능 전환(AX), 로봇 전환(RX) 기술 기반의 농업 로봇·드론 활용 및 협업기술 산업화
- (농작업협업로봇기술개발) 인력 중심의 고난이도·고강도 농작업을 로봇이 대체·협업할 수 있도록 활용 기술 고도화
- (농작업드론활용기술개발) 농업 투입 인력 최소화를 위해 드론을 활용한 농작업 자동화 및 지능화 기술 고도화

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시

-「농업·농촌 및 식품산업 기본법」제28조(농업 관련 조합법인 및 회사법인의 육성) 국가와 지방자치단체는 농업의 생산성 향상과 농산물의 출하·유통·가공·판매·수출 등의 효율화를 위하여 협업적 또는 기업적 농업경영을 수행하는 영농조합법인(營農組合法人) 및 농업회사법인(農業會社法人)의 육성에 필요한 정책을 수립·시행하여야 한다.

-「농업·농촌 및 식품산업 기본법」제35조(농업 및 식품 관련 기술·연구 등의 진흥) ① 국가와 지방자치단체는 농업 및 식품 관련 산업의 생산성 및 경쟁력 향상을 위하여 농업 생산기술, 농업 생산기반 정비기술, 농산물 생산 이후의 관리기술, 농업 경영기법, 농업인 안전작업기술, 농산물 유통기술, 농산물 가공·식품 제조기술 및 음식물 조리법 등에 관한 연구·개발·보급과 농업 및 식품산업 현장연구, ‘산학연 공동연구 및 연구평가 관리체제의 확립 등에 관한 종합적인 계획을 세우고 시행하여야 한다.

-「농업·농촌 및 식품산업 기본법」제36조(농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 추진) ① 국가와 지방자치단체는 농업 및 식품 관련 산업의 기술 등을 신속하게 개발·보급하기 위하여 관련 연구기관 또는 단체 등에 농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 연구를 수행하게 할 수 있다. ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따라 농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 연구를 수행하는 관련 연구기관 또는 단체 등에 대하여 필요한 자금을 지원할 수 있다.

-「농림식품과학기술 육성법」제6조(연구개발사업의 추진) ① 정부는 종합계획 및 시행계획을 효율적으로 추진하기 위하여 농림식품과학기술 연구개발사업을 한다.

② 추진경위

- ‘노지농업디지털전환기술개발’사업 예비타당성조사 요구(’22. 6.)
- ‘노지농업디지털전환기술개발’사업 예타 최종 미시행(’23. 3.)
- ’25년도 신규 ‘지능형농작업기계개발’사업 기획 착수(’24. 1.)
- ‘지능형농작업기계개발’사업 최종 미반영(과기부)(’24. 5.)
- 부·청 ‘농식품 연구개발 공동기획단’ 출범(’24. 7.)
- 농식품부·농진청 지능형 농작업 분야 신규사업 협의(’25. 1.~5.)
- ‘지능형 농작업’ 분야 신규사업 기획을 위한 기획자문단 구성 및 기획회의 추진(’25. 1.~5.)

《 관련 주요 공약》

■ (2.성장) 1. AI 등 신산업 집중 육성

- 16. 글로벌 4대 첨단제조 강국 도약을 위해 혁신선도형 첨단사업구조로의 대전환을 추진(디지털 전환(DX)·인공지능 전환(AX) 가속화로 산업 생태계 혁신 추진)

■ (2.성장) 4. 국가균형발전

- 18. 스마트 데이터농업 확산, 푸드테크·그린바이오 산업 육성, K-푸드 수출 확대, R&D 강화로 농업을 미래농산업으로 전환(스마트팜, 농기계(자율주행, AI), 동물용 의약품 등 육성 및 수출 확대)

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음
- 사업기간 : ’26～’30
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	6,975

- 기타 : 해당 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연 100%(대기업 50%, 중견기업 30%, 중소기업 25% 이상 매칭)
- 사업시행주체 : 농림식품기술기획평가원
- 사업 수혜자 : 농산업체, 대학, 연구소, 기업, 농업회사법인 등

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조.융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조. 피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
농작업협업 로봇기술개발	출연	농림식품 기술기획 평가원	5,400백만원	100	농림식품과학기술육성법 제6조
농작업드론 활용기술개발	출연	농림식품 기술기획 평가원	1,575백만원	100	농림식품과학기술육성법 제6조

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 농작업협업로봇기술개발: ('25) - → ('26예산) 5,400백만원, 순증

- (편성) 관련 정책*에 따라 농업·농촌 인력 부족 해결을 위해 고난이도·고강도 농작업을 로봇으로 대체·협업할 수 있는 핵심기술 개발을 위한 예산 5,400백만원 요구
  * 제1차 스마트농업 육성 기본계획('25.1.) : 농업용 드론·로봇 등 노지 스마트농업 신기술 개발 지원을 통한 K-스마트농업 기술·모델 구축 R&D 강화
- (산출) (신규) 7개 × 1,028백만 × 9/12개월 = 5,400백만원

② 농작업드론활용기술개발: ('25) - → ('26예산) 1,575백만원, 순증

- (편성) 관련 정책*에 따라 농업 투입 인력 최소화를 위한 드론 활용한 농작업 자동화·지능화 기술의 고도화를 위한 예산 1,575백만원 요구
  * 제1차 스마트농업 육성 기본계획('25.1.) : 농업용 드론·로봇 등 노지 스마트농업 신기술 개발 지원을 통한 K-스마트농업 기술·모델 구축 R&D 강화
- (산출) (신규) 3개 × 700백만 × 9/12개월 = 1,575백만원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 본예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	6,975	○ **연구개발활동비등(360-05) : 6,975백만원** 가. 농작업협업로봇기술개발 (5,400백만원) ・ (신규) 7개×1,028백만×9/12개월=5,400백만원 나. 농작업드론활용기술개발 (1,575백만원) ・ (신규) 3개×700백만×9/12개월=1,575백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

* 사업 기획보고서 상의 사업 착수 3년 후부터 성과목표를 제시하였으며, 추후 전략계획서내 성과지표로 반영 예정

(단위: 백만원)

성과 지표명	목표치							
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년	합계
논문 성과의 우수성	-	-	73.01	74.47	75.96	77.48	79.03	-
특허 성과의 우수성	-	-	4.11	4.19	4.28	4.36	4.45	-
우수 기술이전 건수	-	-	1	1	1	1	1	5
농작업 로봇 핵심기술 개발 건수	-	2	4	6	8	-	-	-
특허등록 건수	-	-	3	7	12	-	-	-
기술이전 건수	-	3	6	9	14	-	-	-

목표치 설정방법 및 근거	
논문 성과의 우수성 (단위: 점)	ㅇ 해당 사업을 통해 발표된 논문의 질적 수준을, 게재 논문의 표준화된 순위보정 영향력 지수(mrnIF, 0~100점) 평균값으로 평가 * 표준화된 순위보정 영향력 지수(mrnIF) : 100인 경우 해당 학술지가 해당 분야에서 가장 우수한 학술지임을 의미하고, 0인 경우 가장 낮은 순위의 학술지임을 의미
특허 성과의 우수성 (단위: 점)	ㅇ 해당 사업을 통해 등록된 특허의 질적 수준을, SMART 특허 지수(1~9점) 평균값으로 평가 * SMART : C등급부터 AAA까지 9등급으로 구분하여 제공하며, 가장 낮은 등급인 C는 1점 가장 높은 등급인 AAA에는 9점을 부여
우수 기술이전 건수 (단위: 건)	ㅇ 연도별 기술료 5,000만 원 이상 계약 체결된 기술이전 건수 * 일정금액 이상인 경우로 한정하고 기술이전 계약서 기준으로 판단(계약액으로 질적 우수성 판단 가능)
농작업 로봇 핵심기술 개발 건수 (단위: 건, 누계)	ㅇ 신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 8종을 기준으로 연구개발 난이도, 기술수준을 고려하여 연차별 목표치 설정 * (측정산식) 농작업 로봇 핵심기술개발 건수 = ∑환경인식모델(최종 4종) + 농작업 의사결정 솔루션(최종 4종) 개발 건수 * (자료출처) 공인인증 성적 및 전문가 평가, 메모보고, 공문 등
특허등록 건수 (단위: 건, 누계)	ㅇ 신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 12건을 기준으로 연차별 목표치 설정 * (측정산식) 특허등록 건수 = ∑농업로봇 관련 특허 등록(최종 12건) 건수 * (자료출처) 특허등록증, IRIS 등록 성과 등
기술이전 건수 (단위: 건, 누계)	ㅇ 신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 14건을 기준으로 연차별 목표치 설정 * (측정산식) 기술이전 건수 = ∑환경인식모델, 농작업 의사결정 솔루션 등 개발기술에 대한 기술이전(최종 14건) 건수 * (자료출처) 기술이전 계약서 사본 및 기술료 수입증빙 자료 등

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당 없음('26년 신규)

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 인력 중심의 농작업을 인공지능 기술로 전환하여 농업 생산성 향상, 관련 비용 절감, 품질 향상 등을 통해 경제적 효과 극대화
- 지능형 농작업기계(농기계, 드론, 로봇 등) 도입을 통해 자동화·첨단화 촉진으로 노동력 부족 문제 해소 및 생산성 증가 기대

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 정보 : 해당 없음

7) 사업 집행절차

추진절차	시행주체	절차내용
① 과제발굴・기획	농림식품기술 기획평가원	○ 중장기 기술개발방향 설정 및 국내외 기술개발동향 분석 ○ 과제발굴을 위한 수요자 중심의 기술수요조사
⇩		
② 사업시행계획 공고 및 과제 신청・접수	농림식품기술 기획평가원	○ 지정공모과제 및 자유응모과제 시행계획 확정 ○ 인터넷 공고·신문 홍보 및 홈페이지 접수
⇩		
③ 과제선정・연구협약	농림식품기술 기획평가원 ·연구자	○ 서면평가/공개발표평가/정책부합성평가 후 과제선정 및 연구협약
⇩		
④ 연구개발 수행	연구자	○ 주관연구개발기관/공동연구개발기관/위탁연구개발기관
⇩		
⑤ 단계평가	농림식품기술 기획평가원 ·연구자	○ 단계보고서 제출(주관연구개발기관) : 단계종료 45일 전 ○ 서면평가 : 산·학·연 전문가를 평가위원으로 활용, 평가 실시 ○ 이의신청 과제는 공개발표평가 실시 ○ 연구개발비 사용실적 보고·정산
⇩		
⑥ 최종평가	농림식품기술 기획평가원 ·연구자	○ 최종보고서 초안 제출(주관연구개발기관) : 연구종료 후 60일 이내 ○ 최종평가 : 공개발표평가 실시 ○ 최종보고서(인쇄본) 제출·배포(주관연구개발기관) : 연구종료 후 3개월 이내 ○ 최종결과에 대한 연구성과 활용방안 수립 ○ 연구개발비 사용실적 보고·정산
⇩		
⑦ 연구결과의 활용	농림식품기술 기획평가원 ·연구자	○ 농업인 현장 교육 및 대국민 홍보 등 ○ 개발된 기술의 자체 사업화 또는 농업인·농산업체 등에 기술 이전을 통한 사업화

8) 각종 평가 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당 없음('26년 신규)